

1 Questões discursivas

5.2 - 1 Se há $n + 1$ objetos alocados em n categorias, então pelo menos uma categoria tem 2 objetos ou mais.

5.2 - 2 Se há n objetos divididos entre k categorias, então pelo menos uma categoria tem $\lceil \frac{n}{k} \rceil$ objetos ou mais.

5.5 - 3

Obs: o número de Stirling para um (n, k) pode ser definido por:

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{k-1} (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n.$$

Nome do problema	Exemplo	Fórmula
Permutações sem repetição	Permutando ABCDEFGH	$n!$
Combinações sem repetição	Subconjuntos de tamanho r	$\frac{n!}{(n-r)!r!}$
Permutações com repetição	Permutando AAA-ABBBCCD (pode escolher de A a D para cada posição, e a ordem importa)	n^r
Combinações com repetição	Alocação de n objetos de r tipos, sem ordem	$\binom{n+r-1}{r} = \binom{n+r-1}{n-1}$
Permutações com objetos idênticos	Permutar AABBBCCDD (exatamente 2 letras de cada tipo)	$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$
Objetos distintos em caixas distintas	Mão de n_i cartas de baralho para um jogador i , sendo n cartas ao todo	$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$
Objetos idênticos em caixas distintas	Distribuir n prêmios idênticos entre r competidores em um concurso	$\binom{n+r-1}{n-1}$
Objetos distintos em caixas idênticas	Alocar n professores em r salas iguais, sem limite de prof. por sala	$\sum_{k=1}^r S(n, k)$
Objetos idênticos em caixas idênticas	r números que somam um n total	Número de partições de n em r

Tabela 1: Resumo de fórmulas de análise combinatória

2 Exercícios Rosen 5.2

Ex. 5.2, 4

a 5. Considere que cada cor retirada é colocada em uma "caixa", portanto, temos duas caixas. $\lceil \frac{5}{2} \rceil = 3$.

b 13. Considere o caso em que todas as bolas vermelhas são retiradas antes das 3 azuis.

Ex. 5.2, 13

a Associe cada inteiro a com um conjunto (ou seja, não-ordenado) $\{a, 9 - a\}$. Quando o conjunto de dois números coincide, a sua soma é 9. Portanto, temos 4 conjuntos diferentes correspondentes aos inteiros de 1 a 8, e se escolhermos 5, pelo princípio da casa dos pombos, pelo menos dois coincidem.

b Não, porque temos 4 conjuntos diferentes e 4 escolhas. Podemos também dar um contraexemplo: $\{1, 2, 3, 4\}$.

Ex. 5.2, 22

(Esse é um caso específico do teorema 3 do capítulo, mas é melhor mostrar uma dedução matemática sem usar o teorema).

Associe cada altura a_k com um par ordenado (i_k, d_k) que são respectivamente o tamanho das maiores subsequências crescentes e decrescentes começando em a_k e supomos que nenhum dos i_k ou d_k é maior ou igual a $n + 1$. Temos n^2 pares distintos, então pela casa dos pombos, pelo menos dois pares (i_1, d_1) e (i_2, d_2) são exatamente os mesmos. Porém, se nesses dois itens iguais:

- a altura a_2 é maior, podemos alocar o a_1 antes e expandir a sequência que era para ter um tamanho i_2 ;
- a_2 é menor, podemos expandir a sequência de tamanho d_2 da mesma forma.

Ambos levam a uma contradição, porque por definição (i_k, d_k) eram os tamanhos das maiores sequências.

3 Exercícios Rosen 5.5

Ex. 5.5, 8

Assumindo que temos infinitas donuts de cada um dos 21 tipos, é uma combinação com repetição, temos: $C(21 + 12 - 1, 12) = C(32, 12)$.

Ex. 5.5, 15

a Como os termos podem ser zero (exceto x_1), podemos fazer stars and bars, com 20 termos: $\binom{20+5-1}{4} = 10626$

b Mesma coisa que resolver com soma 11: $\binom{11+5-1}{4} = 1365$

c Todas as possibilidades são $\binom{21+5-1}{4}$. Subtraia as possibilidades onde há mais que 10 em um número: $\binom{10+5-1}{4}$. A diferença é igual a 11649. (pense como se nós fixássemos 11 números como um bloco só e permutasse o resto).

d Isso equivale a achar uma equação cuja solução é 5, subtraindo os valores fixos. Sem restrições, isso seria $\binom{9}{4}$, mas com a restrição de x_1 , subtraímos $\binom{6}{4}$ e com a de x_2 , subtraímos $\binom{5}{4}$. O resultado é 106.

ex. 5.5, 18

$$\frac{20!}{2!4!3!1!2!3!2!3!} \cdot$$

Ex. 5.5, 22

Objetos idênticos em caixas distintas: $C(12 + 6 - 1, 12) = C(17, 12)$.

Ex. 5.5, 25

Podemos pensar que temos 19 objetos e queremos dividir entre 6 caixas onde cada caixa pode ser de 0 a 9. Podemos deixar cada número no formato:

$$111..11 + 111...11 + \dots + 111...11$$

com 19 "1"s em 5 "+". O número total de permutações dessa string é $C(24, 5)$, mas temos que também limitar para que não haja mais que 10 "1"s seguidos.

Vamos fixar portanto 10 "1"s seguidos e considerar um bloco só, e permutar o resto. Isso é o mesmo que fixar 10 em um dígito. Como a soma do que restou é 9, pelo mesmo raciocínio, temos $C(14 - 5)$ possibilidades. Mas podemos fixar 10 em qualquer um dos 6 dígitos, então temos 6 formas diferentes de fazer isso.

No total, temos $C(24, 5) - 6 \cdot C(14, 5)$ combinações de 6 dígitos que somam 19.

Ex. 5.5, 30

$$\frac{11!}{4!4!2!}.$$

Ex. 5.5, 39

Uma permutação de elementos com repetição: $\frac{12!}{4!3!5!}$.

Obs: vi que alguns alunos fizeram $C(12, 3) \cdot C(9, 4)$. Também está certo, essa resposta é equivalente e conta a mesma coisa.

Ex. 5.5, 58

a $\binom{7}{2} 5! = 2520$ (escolha 2 caixas para ficarem vazias, distribua o restante).

b 1. Cada bola sozinha em uma caixa, 2 caixas vazias.

c $\binom{7}{2}$ ou $\binom{7}{5} = 21$.

d 1. Cada bola sozinha em uma caixa, 2 caixas vazias.